SIGAA — Manual de implementación y pruebas (piloto)

Sistema Integrado de Gestión de Almacenes, Combustible y Activos Fijos — GAM Calamarca.
Dirigido al responsable de implementación y a los tres encargados de área (Almacenes, Combustible, Activos Fijos).

1. Objetivo y duración

Probar el sistema con datos de demostración y luego con datos reales, y decidir si pasa a uso oficial.

Fase	Qué se hace	Duración sugerida
A	Instalar y verificar que arranca	1 día
B	Pruebas guiadas con datos demo (sección 5)	3–5 días
C	Cargar datos reales y operar en paralelo con los Excel	2–4 semanas
D	Decisión de aprobación y puesta en producción	1 día

Regla de oro del piloto: **los Excel siguen siendo el sistema oficial hasta firmar el acta de aprobación (sección 9).** Todo lo que se registre en SIGAA durante la fase C también se registra en el Excel.

2. Requisitos

- Una PC con Windows 10/11 y **Node.js 22 o superior** (LTS) instalado.
- Internet solo para la primera instalación.
- Navegador Chrome, Edge o Firefox actualizado.
- Impresora o visor PDF para revisar los documentos.
- Los tres archivos Excel originales a mano para comparar resultados.

3. Instalación (fase A)

1. Descargar el ZIP del proyecto y extraerlo en `C:\SIGAA`.
2. Entrar a la carpeta `sigaa` y hacer doble clic en **`INICIAR_SIGAA.bat`**.
3. La primera vez instala componentes (unos minutos). Al terminar abre el navegador en `http://localhost:3000`.
4. Ingresar con usuario **admin** y clave **Admin2026**. El sistema obliga a cambiar la clave: usar una de mínimo 8 caracteres y **anotarla en lugar seguro**.

Para usar el sistema después: doble clic en `INICIAR_SIGAA.bat` y **no cerrar la ventana negra** mientras se trabaja. Cerrarla apaga el sistema.

Verificación de la instalación (marcar)

☐ Abre la pantalla de inicio de sesión.
☐ Entra con `admin` y obliga a cambiar la clave.

☐ El tablero (inicio) muestra cifras y no errores en rojo.
☐ El menú lateral muestra Almacenes, Combustible, Activos Fijos, Reportes, Catálogos y Administración.
☐ Cambiar entre modo claro y oscuro funciona.

Reiniciar los datos de prueba

Con el sistema **cerrado**, borrar el archivo `sigaa\server\data\sigaa.sqlite` y volver a abrir `INICIAR_SIGAA.bat`. Se recrea la base VACÍA (sin datos de ejemplo); para practicar con datos de ejemplo cargue la base demostrativa de capacitación (ver el capítulo de la solicitud 4).
Para empezar **sin datos demo** (fase C), abrir PowerShell en la carpeta `sigaa\server` y ejecutar:
`npx tsx src/db/seed-cli.ts --force --sin-demo`

4. Configuración inicial (Administración)

Hacerla una sola vez, antes de las pruebas.

1. **Administración → Usuarios:** crear un usuario por persona. Roles:
   - `ALMACEN`, `COMBUSTIBLE`, `ACTIVOS`: operan su módulo.
   - `CONSULTA`: solo ve y descarga reportes.
   - `ADMIN`: todo, incluida la configuración.
   - Una persona puede tener varios roles.
2. **Administración → Configuración:** completar nombre de la entidad, gestión vigente y **firmantes/autoridades** (Máxima Autoridad, jefes de área). Aparecen en los PDF.
3. **Catálogos:** revisar unidades, proveedores, vehículos, conductores, contratos y precios de combustible, edificios/ambientes y cuentas contables de activos.
4. Copias de seguridad: el sistema genera una diaria automática en `sigaa\server\data\respaldos` (conserva 14). Copiar esa carpeta a un pendrive o a otra PC **cada semana**.

5. Plan de pruebas guiadas (fase B)

Cada prueba tiene: **acción → resultado esperado**. Marcar ✔️ si coincide, ✘ si no (y anotar en la hoja de incidencias, sección 7).

5.1 Seguridad y usuarios (Administrador)

#	Acción	Resultado esperado	✔️/✘
S1	Crear usuario con rol CONSULTA y entrar con él	Ve datos y reportes; no aparecen botones de registrar	
S2	Escribir 5 veces mal la clave de un usuario	Cuenta bloqueada 15 minutos	
S3	Entrar con un usuario ALMACEN e intentar abrir `/combustible/emitir` escribiendo la dirección	Mensaje de acceso denegado	
S4	Administración → Bitácora	Quedan registradas las operaciones hechas arriba	

5.2 Almacenes (encargado de Almacenes)

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
A1	Catálogo: crear un material nuevo	Se crea con código y unidad; aparece en búsquedas	
A2	Ingresos: registrar un ingreso con proveedor, factura, 2 ítems y fecha de vencimiento en uno	Genera número correlativo de ingreso; existencias aumentan	
A3	Ingresos: descargar el documento del ingreso (PDF)	PDF con firmantes, ítems y total	
A4	Salidas: crear un pedido y despacharlo	Descuenta por lote; primero lo que vence antes (PEPS/FEFO); no usa lotes vencidos	
A5	Salidas: intentar despachar más que la existencia	Rechaza con mensaje claro	
A6	Salidas: pedido fuera de los días 1–25 o sobre el máximo mensual	Advierte/bloquea según Manual 11; permite excepción justificada	
A7	Existencias / Kardex de un material	Saldo y valor coinciden con ingresos menos salidas	
A8	Inventarios: iniciar conteo ciego, registrar cantidades distintas	Sobrante genera ajuste de ingreso; faltante genera acta de reposición o baja	
A9	Bajas: iniciar expediente con causal	Exige los documentos obligatorios (*) y Resolución Administrativa	
A10	Transferencias entre almacenes	Sale de un almacén y entra en el otro con documento	
A11	Seguridad: inspección con los 16 criterios; extintores/seguros por vencer	Resultado de la inspección y alertas de vencimiento	
A12	Reportes → Almacenes (kardex valorado, existencias, ingresos, salidas) en pantalla, PDF y Excel	Mismas columnas que el Excel original; totales iguales	
A13	Cierre de gestión: ejecutar las verificaciones (solo en copia de prueba, no con datos reales)	Lista las 10 verificaciones; al cerrar crea la nueva gestión con saldo inicial por lote	

5.3 Combustible (encargado de Combustible)

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
C1	Recepción: registrar recepción de combustible/vales de un contrato (rango de numeración)	Vales creados; no permite repetir número por proveedor/combustible/corte	
C2	Emitir vale a un vehículo y conductor	Calcula litros según límites (p. ej. 16 L/día lun–sáb para ejecutivo; km × rendimiento)	
C3	Emitir con conductor sin licencia vigente, o con descargo vencido pendiente	Advertencia o bloqueo; si es advertencia, pide confirmar	
C4	Emitir con lectura de odómetro menor a la anterior	Rechaza	
C5	Descargo (Anexo 3): registrar kilometraje y litros	Calcula rendimiento; Conforme u Observado según tolerancia	

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
C6	Devolución, anulación, vencimiento y extravío de un vale	Cada uno cambia el estado y deja rastro	
C7	Turriles: ingreso y consumo	Costo promedio y saldo correctos; no supera capacidad	
C8	Viajes: fondo en avance y rendición (Anexos 4 y 6)	Documentos PDF generados con montos correctos	
C9	Conciliación: subir el Excel de la estación	Resultados CONFORME / DUPLICADO / NO REGISTRADO / NO ENTREGADO / MONTO o PLACA DIFERENTE / SIN DESCARGO	
C10	Informe mensual (Anexo 5) en PDF y Excel	Coincide con el Excel original del mismo mes	
C11	Tablero y cronograma	Cifras coherentes con los movimientos registrados	

5.4 Activos Fijos (encargado de Activos)

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
F1	Ingreso de un activo y codificación	Código con formato `EEE-AA-CCXXX-NN`; correlativo no se repite	
F2	Ficha técnica con campos de la cuenta y 4 fotos	Se guarda y se imprime en PDF	
F3	Solicitud → Asignación a un funcionario	Genera documento de asignación	
F4	Devolución y transferencia entre funcionarios	Historial del activo actualizado	
F5	Baja de un activo	Cambia estado y sale de la lista de activos vigentes	
F6	Etiquetas: generar hoja 3×10 con código QR	PDF con 30 etiquetas por hoja; el QR al escanearlo identifica el activo	
F7	Consulta por código, funcionario, ambiente	Resultados correctos; depreciación estimada lineal	
F8	Reportes de Activos en PDF y Excel	Mismo contenido que el Excel original	

5.5 Prueba transversal

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
T1	Reportes → ejecutar cada reporte en pantalla, PDF y Excel	Ninguno da error; PDF legible y paginado	
T2	Cerrar la ventana negra y volver a abrir el sistema	Los datos siguen ahí	
T3	Copiar `server\data\sigaa.sqlite` a otra PC con el sistema instalado y abrirlo	Mismos datos (prueba de respaldo y recuperación)	
T4	Dos usuarios trabajando a la vez	Ambos operan sin errores	

#	Acción	Resultado esperado	✔/✘
	desde dos computadoras (ver sección 8)		

6. Carga de datos reales (fase C)

1. **Respaldar** antes de cualquier carga.
2. Arrancar sin datos demo (ver sección 3).
3. Importar maestros desde los Excel originales con la herramienta `tools/extract_seed.py` (necesita Python) siguiendo la guía entregada anteriormente, o cargarlos por **Catálogos** si son pocos.
4. Cargar saldos iniciales:
   - Almacenes: un ingreso por saldo inicial con la fecha de corte.
   - Activos: registrar los activos existentes con su código original.
   - Combustible: contratos, precios, vehículos, conductores y vales pendientes.
5. **Cuadre:** comparar contra el Excel (existencias totales y valor, cantidad de activos por cuenta, saldo de combustible). Diferencias → hoja de incidencias.
6. Operar en paralelo durante 2–4 semanas y comparar cifras cada semana.

No se migran automáticamente los movimientos históricos de Combustible (vales ya emitidos, descargos, kardex, viajes) ni los valores de configuración de Almacenes/Activos: se cargan los saldos y se opera desde la fecha de corte.

7. Hoja de incidencias

Una fila por problema. Enviar fotos de pantalla (incluida la barra de direcciones y los mensajes en rojo).

N.°	Fecha	Quién	Módulo/ pantalla	Qué hizo	Qué esperaba	Qué ocurrió	Gravedad (Alta/Media/Baja)
1							

Gravedad **Alta** = impide trabajar o da cifras incorrectas. **Media** = tiene solución alternativa. **Baja** = estética o mejora.

8. Uso en red (varias computadoras)

1. En la PC donde corre SIGAA, abrir PowerShell y ejecutar `ipconfig`; anotar la «Dirección IPv4» (ej. `192.168.1.20`).
2. Dejar el sistema encendido (ventana negra abierta).
3. Si Windows muestra aviso de firewall, **Permitir acceso** en redes privadas.
4. Desde otra PC de la misma red escribir `http://192.168.1.20:3000`.
5. Esa PC debe estar encendida siempre en horario de trabajo.

Para uso oficial con muchos usuarios se recomienda instalarlo en un servidor con PostgreSQL (Docker, ver `README.md`), con acceso seguro HTTPS y una clave secreta propia (`SIGAA_JWT_SECRET`).

9. Criterios de aprobación

El piloto se aprueba si se cumple todo lo siguiente:

☐ Todas las pruebas de la sección 5 están en ✔, o las ✘ tienen solución acordada.
☐ No quedan incidencias de gravedad Alta abiertas.
☐ Durante la operación en paralelo, las cifras coinciden con el Excel (existencias, activos, saldos de combustible) o las diferencias están explicadas.
☐ Los PDF y Excel principales fueron revisados y aceptados por cada encargado.
☐ Se probó restaurar una copia de seguridad (T3).
☐ Cada encargado fue capacitado y puede operar solo.

Acta de aprobación

Área	Responsable	Aprobado (Sí/No)	Observaciones	Firma	Fecha
Almacenes					
Combustible					
Activos Fijos					
Administración del sistema					

10. Puesta en producción (después de aprobar)

1. Respaldar y guardar una copia del Excel final de cada área como archivo histórico.
2. Definir **quién administra** el sistema y quién hace la copia semanal fuera de la PC.
3. Cambiar todas las claves; eliminar usuarios de prueba.
4. Instalar en el equipo definitivo (de preferencia servidor con PostgreSQL y HTTPS).
5. Comunicar la fecha de corte: desde ese día solo se registra en SIGAA.

11. Problemas frecuentes

Problema	Solución
El navegador no abre la página	Verificar que la ventana negra siga abierta; entrar a `http://localhost:3000`
«Puerto en uso»	Hay otra copia abierta; cerrar todas las ventanas negras y reabrir
Un usuario olvidó su clave	El administrador entra a Administración → Usuarios, edita al usuario y escribe una clave nueva
Olvidé la clave del propio admin	Pedir soporte; no borrar la base de datos, se perderían los datos
Un PDF sale en blanco	Probar con otro navegador y enviar foto del mensaje
La instalación falla	Enviar foto de toda la ventana, incluidas las líneas rojas

Novedades de las solicitudes 2 y 3

Resumen de lo que cambió en SIGAA, dónde se encuentra y cómo se usa. Los manuales específicos se mencionan al final de cada punto.

Qué cambió	Dónde se ve	Cómo se usa
Logo de JB en la portada	Pantalla de ingreso (solo ahí)	Se ve al abrir SIGAA; no hay nada que configurar.
Logo de la entidad subido desde la PC	Administración → Configuración → Entidad y firmantes → Logo	Pulse Examinar..., elija un JPG o PNG (hasta 3 MB) y listo: aparece en el encabezado de todos los PDF, en los reportes de Excel y en las etiquetas. Quitar lo retira.
Etiquetas con QR rediseñadas	Activos fijos → Etiquetas (stickers) / Codificación	Los textos ya no se superponen (se reducen o recortan solos si el nombre es largo). El QR es más grande, tiene margen blanco y lleva 4 líneas: entidad, edificio, auxiliar contable y código.
QR en el Vale de combustible	Combustible → Emitir vales → Vale (PDF)	El vale trae un recuadro «Datos de verificación» con N° de solicitud, cantidad de vales y monto.
Visor Vales emitidos	Combustible → Vales emitidos	Tabla con filtros y totales; una fila por solicitud. Pulse una fila para ver sus vales.
Conciliación con la estación de servicio	Combustible → Conciliación	Guía detallada: *Guia_Conciliacion_Vales_Estacion_Servicio*.
Apertura / destino y comisión con cargo	Almacenes → Ingresos (CGI) y Salidas (vales)	El campo «Proyecto / destino» ahora se llama Apertura / destino. La comisión de recepción se elige de la lista de personal y se completa el Cargo.
Importar desde Excel los catálogos	Catálogos y bases de datos (botón arriba a la derecha)	Aperturas programáticas / destino, aperturas con presupuesto, partidas presupuestarias y los demás catálogos: se ve la estructura, se descarga la plantilla y se carga el Excel.
Importar activos desde Excel con fotos	Activos fijos → Importar desde Excel	Manual: *Manual_Importar_Activos_Excel_y_Fotos*.
Importar desde el VSIAF	Activos fijos → Importar desde el VSIAF	Manual: *Manual_Importar_Activos_desde_VSIAF*.
VSIAF solo para el administrador	Administración → Configuración → Activos fijos	Marque «Reservar al administrador el envío e importación con el VSIAF»: el encargado de Activos Fijos deja de verlo y de poder usarlo.
Pasar a producción	Administración → pestaña Pasar a producción	Elimina los datos de demostración (con copia previa y confirmación escrita) para empezar con la base limpia. Ver «Lista de verificación para entrar en producción».
Seguridad reforzada	Todo el sistema	Componentes actualizados, fotos y logo validados, numeración de documentos a prueba de usuarios simultáneos, cabeceras de seguridad y token fuera del registro. Ver *Informe_Auditoria_SIGAA*.
Reportes sin hojas en blanco	Todos los PDF	Cada documento sale con las páginas justas (antes añadía 2 hojas vacías).

Qué cambió	Dónde se ve	Cómo se usa
Instalador de escritorio más robusto	`CREAR_INSTALADOR_ESCRITORIO.bat`	Si una instalación quedó dañada («no es una aplicación Win32 válida»), se repara sola. Con el QR ya se pueden imprimir las etiquetas en la versión de escritorio.

Nombres que cambiaron

Antes	Ahora
Proyecto / destino (ingresos y salidas de Almacenes, reportes, PDF)	Apertura / destino
Catálogo «Proyectos / destinos»	Aperturas programáticas / destino
Comisión / responsable de recepción (texto libre)	Comisión / responsable de recepción (lista de personal) + Cargo
QR de la etiqueta: solo el código	QR con entidad, edificio, auxiliar y código

> **Fe de erratas.** Si algún manual anterior dice «Proyecto / destino», léalo como **Apertura / destino**.

Actualización para quien instala

Instalador de escritorio (Windows)

1. Copie el `CREAR_INSTALADOR_ESCRITORIO.bat` actualizado a la carpeta `sigaa` y ejecútelo (necesita Node.js e internet).
2. Si una instalación anterior quedó dañada (mensaje «no es una aplicación Win32 válida»), el archivo **borra `node_modules` y reinstala solo**; basta esperar.
3. Para actualizar una PC que ya usa SIGAA: instale el nuevo `SIGAA Setup` encima. **Los datos no se pierden**: la base y las fotos están en la carpeta de datos del usuario y las tablas nuevas se crean al abrir.

Dónde se guardan los datos nuevos

Dato	Dónde
Logo de la entidad	Carpeta `logo` junto a la carpeta de fotos (en escritorio: carpeta de datos de SIGAA → «Abrir carpeta de datos»).
Fotografías de activos	Carpeta `fotos` (también las que llegan por «Importar desde Excel»).
Respaldos del VSIAF	Carpeta `backups` dentro de la instalación del VSIAF.

> **Antes de actualizar.** Haga una **copia de seguridad** (Administración → Respaldo) antes de actualizar una PC que ya está en uso.

Lista de verificación para entrar en producción

N.°	Verificación	Resultado
1	Cambie la clave del administrador (se exige al primer ingreso). Cree un usuario por encargado y use claves distintas (mín. 8 caracteres con letras y números).	☐ ✔ ☐ ✘
2	Entre a Administración → Pasar a producción y elimine los datos de demostración (y los usuarios de prueba).	☐ ✔ ☐ ✘

N.°	Verificación	Resultado
3	Cargue los catálogos de la entidad con Catálogos → Importar desde Excel (funcionarios, proveedores, aperturas con presupuesto, partidas, edificios, vehículos…).	☐ ✔ ☐ ✘
4	Cargue el logo de la entidad y revise el encabezado de un reporte PDF y de uno en Excel.	☐ ✔ ☐ ✘
5	Complete en Configuración el nombre de la entidad, los firmantes y sus cargos, la gestión y las unidades.	☐ ✔ ☐ ✘
6	Defina SIGAA_JWT_SECRET (cadena larga y aleatoria) si usa el servidor web; así las sesiones no se pierden al reiniciar.	☐ ✔ ☐ ✘
7	Si usa varias PC en red, publique el sistema detrás de HTTPS (por ejemplo un proxy inverso) y no exponga el puerto a internet.	☐ ✔ ☐ ✘
8	Programe copias de seguridad: SQLite se respalda a diario en la carpeta `respaldos` (copie esa carpeta a otro equipo o disco); con PostgreSQL use `pg_dump`.	☐ ✔ ☐ ✘
9	Pruebe restaurar una copia en otra PC antes de empezar a trabajar de verdad.	☐ ✔ ☐ ✘
10	Haga las pruebas de la *Guía de pruebas por rol* (capítulos 1 a 11) con datos reales de un caso pequeño y archive la hoja de resultados firmada.	☐ ✔ ☐ ✘

Seguridad: lo que ya está y lo que depende de usted

Tema	Estado
Claves y bloqueo	Claves guardadas con scrypt; bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos; cambio de clave obligatorio al primer ingreso.
Permisos	Cada rol solo modifica su módulo; los catálogos compartidos, usuarios, logo y paso a producción son solo del administrador (verificado por el servidor).
Archivos subidos	Fotos y logo se validan por su contenido (JPG/PNG/WEBP) y su nombre no puede salirse de la carpeta de datos.
Sesiones	Duran 10 horas; el token no se guarda en el registro del sistema.
Depende de usted	HTTPS en red, firewall, copias de seguridad fuera del equipo, actualizaciones periódicas y no compartir el usuario administrador.

Solicitud 4: revalúo, licenciamiento y base vacía (para quien instala)

Esta sección resume lo que cambia en la instalación a partir de la solicitud 4. Los detalles están en los manuales *Manual_Revaluo_Tecnico_Activos_Fijos* y *Manual_Licenciamiento_Distribucion_y_Base_de_Datos*.

Qué hay de nuevo

Tema	Detalle
Revalúo técnico	Menú Activos fijos → Revalúo técnico (web y escritorio). Dos tablas nuevas de trabajo (lotes, hojas y cotizaciones) y cuatro columnas nuevas en activos (operativo, valor en libros, vida residual, fecha de revalúo) que se crean solas al actualizar. Dependencia nueva del servidor: la biblioteca `docx` (Word); `npm install` la instala.
Base de datos	La base de distribución nace vacía (web, escritorio, Docker, PostgreSQL). `INICIAR_SIGAA.bat/.sh` ahora ejecutan `npm run seed:vacia`. Para ejemplo: `npm run seed:demo` o `SIGAA_DEMO=1`.
Escritorio	Ya no carga datos de ejemplo la primera vez. Pide clave de activación (30 días de prueba). Menú SIGAA → Licencia… y Restaurar copia de respaldo….
Instalador	`CREAR_INSTALADOR_ESCRITORIO.bat` crea el par de claves si falta e incluye la clave pública. Sin `desktop\licencia\publica.pem` el instalador no se genera (excepto con `SIGAA_SIN_LICENCIA=1`, solo para pruebas).

Instalaciones existentes

Al actualizar el programa, las tablas y columnas nuevas se crean automáticamente y los datos actuales no cambian. Las bases ya existentes **conservan** sus datos y configuración; solo las **bases nuevas** nacen vacías.

Flujo de distribución recomendado

1. Cree el par de claves (una sola vez) y guarde la carpeta `tools\licencias\privada` en lugar seguro.
2. Cree el instalador de escritorio y verifique la activación en un Windows real.
3. En cada entidad: instale, pida el ID del equipo, emita la clave, active.
4. Entregue la base **vacía** (la aplicación ya la crea sola) y capacite con la **base demostrativa** en un equipo aparte.
5. Descargue todo el material en un solo comprimido: `SIGAA_Descarga_Completa.zip` (GitHub).

Verificaciones de esta etapa

Verificación	Resultado
Pruebas automáticas (SQLite)	SQLite: 227 pasan y 3 se omiten (206 anteriores + 21 nuevas de revalúo, licencia y base vacía). PostgreSQL: 226 pasan y 4 se omiten.
Informes Word del revalúo	Abiertos y convertidos a PDF con LibreOffice para revisar el diseño.
Instalador de Windows y ventana de activación	No probados en Windows real (sin entorno disponible).